Programação não linear II: Exercício nº 19

Fernando Campos Silva Dal´Maria

1 Formulação do problema

Deseja-se distribuir a carga reativa total $Q_\Sigma = 5400$ entre quatro máquinas síncronas de modo que as perdas totais de potência ativa sejam mínimas. As perdas em cada máquina são dadas por

$$\Delta P_i = \frac{D_{1i}}{Q_{ni}}\, Q_i + \frac{D_{2i}}{Q_{ni}^2}\, Q_i^2, \qquad i = 1, \ldots, 4, \tag{1}$$

em que Q_{ni} é a potência reativa nominal da máquina, e D_{1i} e D_{2i} são as parcelas das perdas, à potência nominal, que variam de forma linear e quadrática com a carga reativa. Os dados estão na Tabela 1. Adotam-se Q em kvar e D em kW, de modo que as perdas resultam em kW. Interpretam-se Q_{pi} como o limite superior (potência reativa máxima permissível) da máquina i e Q^i como o ponto inicial do método numérico; esse ponto satisfaz o balanço, pois $1000 + 1000 + 1000 + 2400 = 5400 = Q_\Sigma$.

Tabela 1: Dados do problema.

Máquina i	Q_{ni}	D_{1i}	D_{2i}	Q_{pi}	Q^i
1	1250	8,13	7,74	1100	1000
2	1610	10,30	8,91	1500	1000
3	2000	14,10	11,80	1900	1000
4	2500	13,80	11,50	2400	2400

Fazendo $x_i = Q_i$ e calculando os coeficientes $a_i = D_{1i}/Q_{ni}$ e $b_i = D_{2i}/Q_{ni}^2$:

$$\begin{aligned} a_1 &= \tfrac{8{,}13}{1250} = 0{,}006504, & b_1 &= \tfrac{7{,}74}{1250^2} = 4{,}9536 \cdot 10^{-6}, \\ a_2 &= \tfrac{10{,}30}{1610} = 0{,}0063975, & b_2 &= \tfrac{8{,}91}{1610^2} = 3{,}4374 \cdot 10^{-6}, \\ a_3 &= \tfrac{14{,}10}{2000} = 0{,}00705, & b_3 &= \tfrac{11{,}80}{2000^2} = 2{,}9500 \cdot 10^{-6}, \\ a_4 &= \tfrac{13{,}80}{2500} = 0{,}00552, & b_4 &= \tfrac{11{,}50}{2500^2} = 1{,}8400 \cdot 10^{-6}. \end{aligned}$$

O problema consiste em determinar $x_1, \ldots, x_4$ que minimizam

$$F(x) = \sum_{i=1}^{4} f_i(x_i) \to \min, \qquad f_i(x_i) = a_i x_i + b_i x_i^2, \tag{2}$$

isto é,

$$\begin{aligned} f_1(x_1) &= 0{,}006504\, x_1 + 4{,}9536 \cdot 10^{-6} x_1^2, & f_2(x_2) &= 0{,}0063975\, x_2 + 3{,}4374 \cdot 10^{-6} x_2^2, \\ f_3(x_3) &= 0{,}00705\, x_3 + 2{,}9500 \cdot 10^{-6} x_3^2, & f_4(x_4) &= 0{,}00552\, x_4 + 1{,}8400 \cdot 10^{-6} x_4^2, \end{aligned}$$

sujeita às restrições

$$0 \leq x_1 \leq 1100, \tag{3}$$
$$0 \leq x_2 \leq 1500, \tag{4}$$
$$0 \leq x_3 \leq 1900, \tag{5}$$
$$0 \leq x_4 \leq 2400, \tag{6}$$
$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 5400. \tag{7}$$

2 Classificação do problema

- **Variáveis.** As cargas reativas $x_1, \ldots, x_4$ são controladas, determinísticas e contínuas, pois não há exigência de valores inteiros, booleanos ou discretos.
- **Restrições.** A região Ω é um subconjunto próprio de $\mathbb{R}^4$; trata-se de um problema de otimização condicional. As restrições (3)–(6) são diretas (regionais); a restrição (7) é funcional, do tipo igualdade (balanço de carga reativa).
- **Tipo de modelo.** A função objetivo é quadrática e as restrições são lineares; logo, o problema é de programação não linear (programação quadrática) e, como todos os $b_i > 0$, de programação convexa.
- **Estrutura de alocação de recursos.** A função objetivo é *separável* (aditiva), $F = \sum f_i(x_i)$, e há um único recurso $A = 5400$ a ser distribuído entre as variáveis, $\sum x_i = A$, $x_i \geq 0$. É exatamente a forma do problema de alocação de recursos tratado pela programação dinâmica.

3 Existência da solução e convexidade

3.1 Teorema de Weierstrass

- Ω **é não vazio:** o ponto inicial $x^{(0)} = (1000; 1000; 1000; 2400)$ satisfaz (3)–(7).
- Ω **é fechado:** as desigualdades são não estritas e a igualdade define um hiperplano fechado; a interseção de conjuntos fechados é fechada.
- Ω **é limitado:** Ω está contido no paralelepípedo $[0; 1100] \times [0; 1500] \times [0; 1900] \times [0; 2400]$.
- $F(x)$ **é contínua:** trata-se de um polinômio.

As quatro condições são satisfeitas, e $F(x)$ alcança o seu mínimo em pelo menos um ponto de Ω.

3.2 Convexidade

A matriz de Hesse de F é diagonal e constante,

$$H = \operatorname{diag}(2b_1, 2b_2, 2b_3, 2b_4) = \operatorname{diag}(9{,}9072;\ 6{,}8747;\ 5{,}9000;\ 3{,}6800) \cdot 10^{-6},$$

com todos os elementos positivos; logo H é definida positiva e F é estritamente convexa. A região Ω, interseção de semiespaços e de um hiperplano, é convexa (um poliedro). Assim, o mínimo de F em Ω é global e único.

3.3 Solução de referência

No trabalho anterior, o mesmo problema foi resolvido de forma exata pelo método dos multiplicadores de Lagrange, com nenhuma restrição direta ativa:

$$x^\circ = (764{,}73;\ 1117{,}54;\ 1191{,}57;\ 2326{,}16)\ \text{kvar}, \qquad F_{\min} = 54{,}69890\ \text{kW}, \tag{8}$$

com $-\lambda = 0{,}014080$ kW/kvar. Esse resultado é usado aqui apenas como referência para medir a precisão dos dois métodos deste trabalho.

4 Solução pelo método de gradiente condicional

4.1 Princípio do método

O método de gradiente condicional é um método de gradiente para problemas com restrições. Para um ponto permissível $x^{(p)} \in \Omega$ constrói-se o gradiente

$$\nabla F(x^{(p)}) = \left[\frac{\partial F(x^{(p)})}{\partial x_1},\ \frac{\partial F(x^{(p)})}{\partial x_2},\ \ldots,\ \frac{\partial F(x^{(p)})}{\partial x_n}\right]$$

e, com ele, a função objetivo linearizada

$$\Phi(x) = \frac{\partial F(x^{(p)})}{\partial x_1}\, x_1 + \frac{\partial F(x^{(p)})}{\partial x_2}\, x_2 + \cdots + \frac{\partial F(x^{(p)})}{\partial x_n}\, x_n.$$

Essa função, junto com as restrições do problema original, forma um problema de programação linear. A sua solução $x_0^{(p)}$ fornece a direção de busca, e o novo ponto é

$$x^{(p+1)} = x^{(p)} + a_p \left(x_0^{(p)} - x^{(p)}\right), \qquad 0 \le a_p \le 1. \tag{9}$$

Se $a_p = 0$, então $x^{(p+1)} = x^{(p)}$; se $a_p = 1$, então $x^{(p+1)} = x_0^{(p)}$. Como Ω é convexo e $x^{(p)}$ e $x_0^{(p)}$ pertencem a Ω, todo ponto do segmento entre eles é permissível: o método nunca sai da região, e as restrições diretas e de balanço são observadas automaticamente.

O comprimento do passo a_p é otimizado como no exemplo da aula: substitui-se (9) na função objetivo, obtendo-se $F(a_p)$, e iguala-se $dF(a_p)/da_p$ a zero. Como F é quadrática, $F(a_p)$ é um polinômio do segundo grau,

$$F(a_p) = c_0 + c_1 a_p + c_2 a_p^2, \qquad c_0 = F(x^{(p)}),\quad c_1 = \sum_{i=1}^{4} \frac{\partial F(x^{(p)})}{\partial x_i}\, d_i,\quad c_2 = \sum_{i=1}^{4} b_i\, d_i^2, \tag{10}$$

com $d = x_0^{(p)} - x^{(p)}$, e o mínimo está em $a_p = -c_1/(2c_2)$, limitado ao intervalo $[0; 1]$.

Critério de parada: como se trata de otimização condicional, usa-se $|F(x^{(p+1)}) - F(x^{(p)})| \le \delta$, com $\delta = 10^{-4}$ kW (0,1 W).

4.2 Gradiente da função objetivo

$$\nabla F(x) = \Big[\, 0{,}006504 + 9{,}9072 \cdot 10^{-6} x_1;\quad 0{,}0063975 + 6{,}8747 \cdot 10^{-6} x_2; \\ 0{,}00705 + 5{,}9000 \cdot 10^{-6} x_3;\quad 0{,}00552 + 3{,}6800 \cdot 10^{-6} x_4 \,\Big]. \tag{11}$$

Cada componente é o incremento relativo de perdas da máquina correspondente, em kW/kvar.

4.3 Solução do problema linear auxiliar

Em cada iteração o problema linear é

$$\Phi(x) = g_1 x_1 + g_2 x_2 + g_3 x_3 + g_4 x_4 \to \min\,, \quad 0 \le x_i \le Q_{pi}, \quad x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 5400,$$

com $g_i = \partial F(x^{(p)})/\partial x_i$ (todos positivos). Como há uma só restrição funcional e todas as variáveis têm o mesmo coeficiente nela, a solução é obtida carregando as variáveis em ordem crescente de g_i: a de menor coeficiente recebe o seu limite superior, depois a seguinte, e assim por diante, até completar 5400; as demais ficam em zero. De fato, transferir carga de uma variável com g_i menor para outra com g_j maior aumentaria Φ em $(g_j - g_i)$ por kvar. A solução $x_0^{(p)}$ é, portanto, um vértice de Ω, como em todo problema de programação linear.

4.4 Iteração $p = 0$

O ponto inicial é $x^{(0)} = (1000;\ 1000;\ 1000;\ 2400)$, com

$$F(x^{(0)}) = 11{,}4576 + 9{,}8349 + 10{,}0000 + 23{,}8464 = 55{,}138883 \text{ kW}.$$

Por (11):

$$\nabla F(x^{(0)}) = [\,0{,}0164112;\quad 0{,}0132723;\quad 0{,}0129500;\quad 0{,}0143520\,].$$

Temos o problema de programação linear

$$\Phi(x) = 0{,}0164112\, x_1 + 0{,}0132723\, x_2 + 0{,}0129500\, x_3 + 0{,}0143520\, x_4 \to \min,$$

com as restrições (3)–(7). A ordem crescente dos coeficientes é $g_3 < g_2 < g_4 < g_1$; logo $x_3 = 1900$, $x_2 = 1500$, $x_4 = 5400 - 1900 - 1500 = 2000 \le 2400$ e $x_1 = 0$:

$$x_{1,0}^{(0)} = 0, \qquad x_{2,0}^{(0)} = 1500, \qquad x_{3,0}^{(0)} = 1900, \qquad x_{4,0}^{(0)} = 2000.$$

O novo ponto, em função de a_0, é

$$\begin{aligned} x_1^{(1)} &= 1000 + a_0(0 - 1000) = 1000 - 1000\, a_0, \\ x_2^{(1)} &= 1000 + a_0(1500 - 1000) = 1000 + 500\, a_0, \\ x_3^{(1)} &= 1000 + a_0(1900 - 1000) = 1000 + 900\, a_0, \\ x_4^{(1)} &= 2400 + a_0(2000 - 2400) = 2400 - 400\, a_0. \end{aligned}$$

A soma das variações é $-1000+500+900-400=0$, e o balanço continua satisfeito para qualquer a_0. Substituindo na função objetivo:

$$\begin{aligned} F(a_0) &= 0{,}006504(1000-1000a_0) + 4{,}9536\cdot 10^{-6}(1000-1000a_0)^2 \\ &\quad + 0{,}0063975(1000+500a_0) + 3{,}4374\cdot 10^{-6}(1000+500a_0)^2 \\ &\quad + 0{,}00705(1000+900a_0) + 2{,}9500\cdot 10^{-6}(1000+900a_0)^2 \\ &\quad + 0{,}00552(2400-400a_0) + 1{,}8400\cdot 10^{-6}(2400-400a_0)^2 \\ &= 55{,}138883 - 3{,}860875\,a_0 + 8{,}496842\,a_0^2. \end{aligned}$$

Conferindo com (10): $c_1 = -16{,}4112 + 6{,}6362 + 11{,}6550 - 5{,}7408 = -3{,}8609$ e $c_2 = (4{,}9536\cdot 1000^2 + 3{,}4374\cdot 500^2 + 2{,}9500\cdot 900^2 + 1{,}8400\cdot 400^2)\cdot 10^{-6} = 4{,}9536 + 0{,}8594 + 2{,}3895 + 0{,}2944 = 8{,}4968$. Então

$$\frac{dF(a_0)}{da_0} = -3{,}860875 + 16{,}993684\,a_0 = 0 \;\Rightarrow\; a_0 = \frac{3{,}860875}{16{,}993684} = 0{,}227195,$$

que pertence ao intervalo $[0;1]$. O novo ponto é

$$\begin{aligned} x^{(1)} &= (1000-227{,}20;\ 1000+113{,}60;\ 1000+204{,}48;\ 2400-90{,}88) \\ &= (772{,}81;\ 1113{,}60;\ 1204{,}47;\ 2309{,}12), \end{aligned}$$

com $F(x^{(1)}) = 54{,}700298$ kW e $|F(x^{(1)}) - F(x^{(0)})| = 0{,}438585 > \delta$. Continuamos.

4.5 Iterações seguintes

$p = 1$**.** Gradiente:

$$\nabla F(x^{(1)}) = [\,0{,}0141603;\ 0{,}0140532;\ 0{,}0141564;\ 0{,}0140176\,], \qquad g_4 < g_2 < g_3 < g_1.$$

Solução do problema linear e direção:

$$x_0^{(1)} = (0;\ 1500;\ 1500;\ 2400), \qquad d = x_0^{(1)} - x^{(1)} = (-772{,}81;\ 386{,}40;\ 295{,}52;\ 90{,}88).$$

Passo ótimo e novo ponto:

$$F(a_1) = 54{,}700298 - 0{,}055534\,a_1 + 3{,}744486\,a_1^2, \qquad a_1 = \frac{0{,}055534}{2\cdot 3{,}744486} = 0{,}007415,$$

$x^{(2)} = (767{,}07;\ 1116{,}46;\ 1206{,}67;\ 2309{,}80)$, $F(x^{(2)}) = 54{,}700092$, $|\Delta F| = 0{,}000206 > \delta$.

$p = 2$**.** Gradiente:

$$\nabla F(x^{(2)}) = [\,0{,}0141036;\ 0{,}0140729;\ 0{,}0141693;\ 0{,}0140200\,], \qquad g_4 < g_2 < g_1 < g_3.$$

Solução do problema linear e direção:

$$x_0^{(2)} = (1100;\ 1500;\ 400;\ 2400), \qquad d = x_0^{(2)} - x^{(2)} = (332{,}93;\ 383{,}54;\ -806{,}67;\ 90{,}20).$$

Passo ótimo e novo ponto:

$$F(a_2) = 54{,}700092 - 0{,}072349\,a_2 + 2{,}989263\,a_2^2, \qquad a_2 = \frac{0{,}072349}{2\cdot 2{,}989263} = 0{,}012101,$$

$x^{(3)} = (771{,}10;\ 1121{,}10;\ 1196{,}91;\ 2310{,}89)$, $F(x^{(3)}) = 54{,}699654$, $|\Delta F| = 0{,}000438 > \delta$.

$p = 3$**.** Gradiente:

$$\nabla F(x^{(3)}) = [\,0{,}0141435;\ 0{,}0141048;\ 0{,}0141117;\ 0{,}0140241\,], \qquad g_4 < g_2 < g_3 < g_1.$$

Solução do problema linear e direção:

$$x_0^{(3)} = (0;\ 1500;\ 1500;\ 2400), \qquad d = x_0^{(3)} - x^{(3)} = (-771{,}10;\ 378{,}90;\ 303{,}10;\ 89{,}11).$$

Passo ótimo e novo ponto:

$$F(a_3) = 54{,}699654 - 0{,}034912\,a_3 + 3{,}724508\,a_3^2, \qquad a_3 = \frac{0{,}034912}{2 \cdot 3{,}724508} = 0{,}004687,$$

$x^{(4)} = (767{,}49;\ 1122{,}88;\ 1198{,}33;\ 2311{,}30)$, $F(x^{(4)}) = 54{,}699572$, $|\Delta F| = 0{,}000082 \le \delta$.

O critério de parada é satisfeito e o processo é encerrado. As Tabelas 2 e 3 resumem as iterações. Os pontos estão arredondados a duas casas de modo que a soma seja exatamente 5400; os valores de F foram calculados com os pontos não arredondados.

Tabela 2: Gradiente, solução do problema linear e passo ótimo em cada iteração (gradiente em 10^{-3} kW/kvar).

p	g_1	g_2	g_3	g_4	$x_0^{(p)}$	a_p	$F(x^{(p+1)})$	$\lvert\Delta F\rvert$
0	16,4112	13,2723	12,9500	14,3520	(0; 1500; 1900; 2000)	0,227195	54,700298	0,438585
1	14,1603	14,0532	14,1564	14,0176	(0; 1500; 1500; 2400)	0,007415	54,700092	0,000206
2	14,1036	14,0729	14,1693	14,0200	(1100; 1500; 400; 2400)	0,012101	54,699654	0,000438
3	14,1435	14,1048	14,1117	14,0241	(0; 1500; 1500; 2400)	0,004687	54,699572	0,000082

Tabela 3: Pontos obtidos pelo método de gradiente condicional (Q em kvar, F em kW). O erro é $F(x^{(p)}) - F_{\min}$, com $F_{\min}$ de (8).

p	$x_1^{(p)}$	$x_2^{(p)}$	$x_3^{(p)}$	$x_4^{(p)}$	$F(x^{(p)})$	$\lvert\Delta F\rvert$	Erro
0	1000,00	1000,00	1000,00	2400,00	55,138883	–	0,439987
1	772,81	1113,60	1204,47	2309,12	54,700298	0,438585	0,001402
2	767,07	1116,46	1206,67	2309,80	54,700092	0,000206	0,001196
3	771,10	1121,10	1196,91	2310,89	54,699654	0,000438	0,000759
4	767,49	1122,88	1198,33	2311,30	54,699572	0,000082	0,000677

4.6 Resultado e análise da convergência

Com $\delta = 10^{-4}$ kW, o método de gradiente condicional fornece

$$x^{(4)} = (767{,}49;\ 1122{,}88;\ 1198{,}33;\ 2311{,}30) \text{ kvar}, \qquad F(x^{(4)}) = 54{,}69957 \text{ kW},$$

a 0,00068 kW (0,0012%) da solução exata. Nenhuma restrição é violada em nenhuma iteração.

O comportamento do método é bem característico. A primeira iteração, sozinha, realiza 99,7% da redução total possível das perdas (0,43859 de 0,43999 kW). A partir daí, porém, os gradientes ficam quase iguais (todos próximos de $-\lambda = 0{,}01408$) e a solução do problema linear passa a alternar entre vértices distantes de Ω, como $(0; 1500; 1500; 2400)$, $(1100; 1500; 400; 2400)$ e $(1100; 0; 1900; 2400)$. Como o ótimo está no interior das faixas, e não em um vértice, o passo ótimo a_p fica muito pequeno (de 0,001 a 0,01) e os pontos caminham em ziguezague. O critério $|\Delta F| \leq \delta$ é satisfeito com o ponto ainda a até 15 kvar do ótimo.

Para verificar isso, o processo foi continuado além do critério de parada (Tabela 4 e Figura 1). O erro em F cai devagar: são necessárias cerca de 100 iterações para chegar a 10^{-4} kW e cerca de 290 para que as coordenadas fiquem a menos de 1 kvar da solução exata. O método converge para a solução de Lagrange, mas de forma lenta, o que é uma limitação conhecida do gradiente condicional quando o ótimo não está em um vértice.

Tabela 4: Continuação do processo além do critério de parada. "Maior desvio" é a maior diferença entre uma coordenada e a solução exata (8).

Iteração	x_1	x_2	x_3	x_4	F (kW)	Erro (kW)	Maior desvio (kvar)
1	772,81	1113,60	1204,47	2309,12	54,700298	0,001402	17,04
2	767,07	1116,46	1206,67	2309,80	54,700092	0,001196	16,37
3	771,10	1121,10	1196,91	2310,89	54,699654	0,000759	15,28
4	767,49	1122,88	1198,33	2311,30	54,699572	0,000677	14,86
5	768,27	1123,76	1196,46	2311,51	54,699556	0,000661	14,65
10	767,30	1122,44	1197,93	2312,33	54,699483	0,000587	13,84
20	767,72	1122,71	1195,70	2313,87	54,699361	0,000465	12,30
50	766,89	1121,24	1194,58	2317,29	54,699137	0,000242	8,87
100	765,76	1119,45	1194,02	2320,77	54,698985	0,000089	5,39
200	765,25	1118,42	1192,32	2324,01	54,698910	0,000014	2,15
500	764,77	1117,60	1191,63	2326,00	54,698896	0,000000	0,17
1000	764,73	1117,54	1191,57	2326,16	54,698896	0,000000	0,00

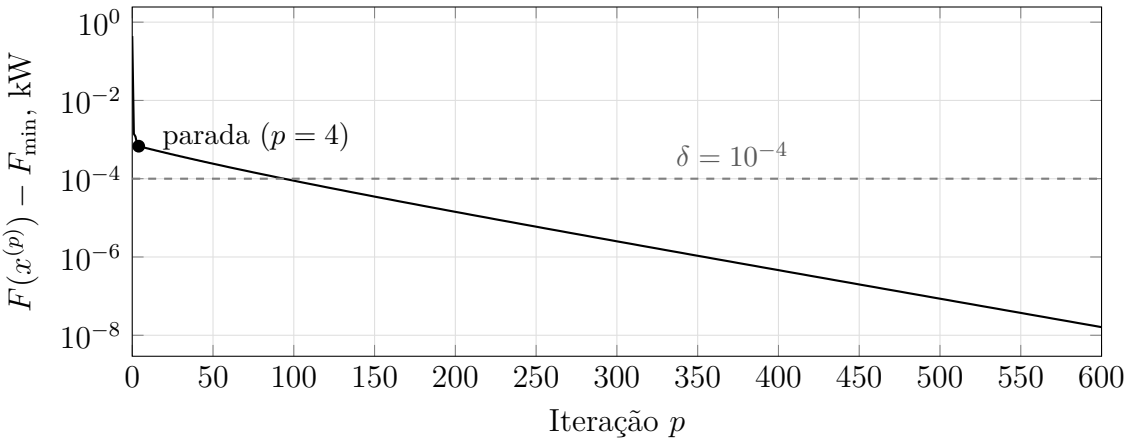


Figura 1: Erro da função objetivo ao longo das iterações do método de gradiente condicional (escala logarítmica). A queda brusca na primeira iteração é seguida por uma convergência lenta.

5 Solução pelo método de programação dinâmica

5.1 Princípio do método

O problema tem exatamente a forma tratada pela programação dinâmica:

$$F(x) = \sum_{i=1}^{4} f_i(x_i) \to \min\,, \qquad \sum_{i=1}^{4} x_i = A = 5400, \qquad 0 \le x_i \le Q_{pi}.$$

Pelo princípio de otimalidade de Bellman, se a variável x_n tem o valor x_n, o recurso restante $A - x_n$ deve ser distribuído de forma ótima entre as $n-1$ variáveis anteriores. Indicando por $h_k(X)$ o valor mínimo de $\sum_{i=1}^{k} f_i(x_i)$ quando o volume X do recurso é distribuído entre as k primeiras variáveis, obtém-se a recursividade

$$\begin{aligned} h_1(X) &= f_1(X), \\ h_k(X) &= \min_{x_k} \{\, h_{k-1}(X - x_k) + f_k(x_k) \,\}, \qquad k = 2{,}3, \\ h_4(A) &= \min_{x_4} \{\, h_3(A - x_4) + f_4(x_4) \,\}. \end{aligned}$$

Na marcha direta constroem-se as funções h_1, h_2, h_3 para todos os valores permissíveis de X e, no último passo, apenas $h_4(A)$. Na marcha inversa, a partir de x_4° encontram-se x_3°, x_2° e x_1°.

5.2 Discretização

Adota-se $\Delta = 100$ kvar; X e todas as variáveis assumem os valores $0, \Delta, 2\Delta, \ldots$ As restrições diretas são observadas diretamente na construção das tabelas:

- $x_1 \in \{0; 100; \ldots; 1100\}$, logo $h_1(X)$ existe para $0 \le X \le 1100$;
- $x_2 \in \{0; \ldots; 1500\}$, logo $h_2(X)$ existe para $0 \le X \le 1100 + 1500 = 2600$;
- $x_3 \in \{0; \ldots; 1900\}$, logo $h_3(X)$ existe para $0 \le X \le 2600 + 1900 = 4500$;
- $x_4 \in \{0; \ldots; 2400\}$ e, como $x_1 + x_2 + x_3 \le 4500$, no último passo só é preciso considerar $x_4 \ge 5400 - 4500 = 900$, isto é, $x_4 = 900; 1000; \ldots; 2400$.

5.3 Marcha direta

Primeiro passo. $h_1(X) = f_1(X)$:

$$\begin{aligned} h_1(0) &= f_1(0) = 0, \\ h_1(100) &= f_1(100) = 0{,}006504 \cdot 100 + 4{,}9536 \cdot 10^{-6} \cdot 100^2 = 0{,}69994, \\ h_1(200) &= f_1(200) = 0{,}006504 \cdot 200 + 4{,}9536 \cdot 10^{-6} \cdot 200^2 = 1{,}49894, \\ &\vdots \\ h_1(1100) &= f_1(1100) = 0{,}006504 \cdot 1100 + 4{,}9536 \cdot 10^{-6} \cdot 1100^2 = 13{,}14826. \end{aligned}$$

Segundo passo. $h_2(X) = \min\{h_1(X - x_2) + f_2(x_2)\}$.

Para $X = 0$: $h_2(0) = h_1(0) + f_2(0) = 0$ ($x_2 = 0$).

Para $X = 100$:

$$h_2(100) = h_1(100) + f_2(0) = 0{,}69994 + 0 = 0{,}69994 \qquad (x_2 = 0),$$
$$h_2(100) = h_1(0) + f_2(100) = 0{,}0063975 \cdot 100 + 3{,}4374 \cdot 10^{-6} \cdot 100^2 = \underline{0{,}67413} \quad (x_2 = 100).$$

Entre os dois valores escolhemos o mínimo, $h_2(100) = 0{,}67413$, e registramos na tabela o correspondente $x_2 = 100$.

Para $X = 200$:

$$h_2(200) = h_1(200) + f_2(0) = 1{,}49894 + 0 = 1{,}49894 \qquad (x_2 = 0),$$
$$h_2(200) = h_1(100) + f_2(100) = 0{,}69994 + 0{,}67413 = \underline{1{,}37406} \qquad (x_2 = 100),$$
$$h_2(200) = h_1(0) + f_2(200) = 0 + 1{,}41700 = 1{,}41700 \qquad (x_2 = 200).$$

Logo $h_2(200) = 1{,}37406$ com $x_2 = 100$. Os cálculos continuam até $X = 2600$. Para $X > 1100$ só são permissíveis os valores $x_2 \geq X - 1100$ (pois $x_1 \leq 1100$) e, para $X > 1500$, $x_2 \leq 1500$. Por exemplo, para $X = 2600$ há um único valor permissível, $x_2 = 1500$:

$$h_2(2600) = h_1(1100) + f_2(1500) = 13{,}14826 + 17{,}33035 = 30{,}47861.$$

Terceiro passo. $h_3(X) = \min\{h_2(X - x_3) + f_3(x_3)\}$, para $X = 0; 100; \ldots; 4500$, com $x_3 \leq 1900$ e $X - x_3 \leq 2600$. Como exemplo, para $X = 3000$ são permissíveis $x_3 = 400; \ldots; 1900$:

x_3	$h_2(X-x_3)$	$f_3(x_3)$	soma	x_3	$h_2(X-x_3)$	$f_3(x_3)$	soma
400	30,47861	3,29200	33,77061	1200	18,17655	12,70800	**30,88455**
500	28,78795	4,26250	33,05045	1300	16,81495	14,15050	30,96545
600	27,15136	5,29200	32,44336	1400	15,52058	15,65200	31,17258
700	25,55978	6,38050	31,94028	1500	14,22773	17,21250	31,44023
800	23,99194	7,52800	31,51994	1600	13,00362	18,83200	31,83562
900	22,49284	8,73450	31,22734	1700	11,80833	20,51050	32,31883
1000	21,00033	10,00000	31,00033	1800	10,65297	22,24800	32,90097
1100	19,56999	11,32450	30,89449	1900	9,55675	24,04450	33,60125

Logo $h_3(3000) = 30{,}88455$ com $x_3 = 1200$. Os resultados dos três primeiros passos estão na Tabela 5.

Tabela 5: Resultados da marcha direta ($\Delta = 100$ kvar; X e x_k em kvar, h_k em kW).

X	x_1	$h_1(X)$	x_2	$h_2(X)$	x_3	$h_3(X)$	x_4	$h_4(X)$
0	0	0,00000	0	0,00000	0	0,00000		
100	100	0,69994	100	0,67413	0	0,67413		
200	200	1,49894	100	1,37406	0	1,37406		
300	300	2,39702	200	2,11693	100	2,10856		
400	400	3,39418	200	2,91594	100	2,85143		
500	500	4,49040	300	3,72756	200	3,64493		
600	600	5,68570	400	4,60793	200	4,44394		
700	700	6,98006	400	5,50601	200	5,25556		

Tabela 5 (continuação)

X	x_1	$h_1(X)$	x_2	$h_2(X)$	x_3	$h_3(X)$	x_4	$h_4(X)$
800	800	8,37350	500	6,45512	300	6,10806		
900	900	9,86602	500	7,45228	300	6,98843		
1000	1000	11,45760	600	8,47014	300	7,88651		
1100	1100	13,14826	700	9,55675	400	8,79801		
1200			700	10,65297	400	9,74712		
1300			800	11,80833	500	10,71762		
1400			800	13,00362	500	11,71478		
1500			900	14,22773	500	12,73264		
1600			1000	15,52058	600	13,76214		
1700			1000	16,81495	600	14,84875		
1800			1100	18,17655	700	15,93725		
1900			1100	19,56999	700	17,03347		
2000			1200	21,00033	800	18,18097		
2100			1200	22,49284	800	19,33633		
2200			1300	23,99194	800	20,53162		
2300			1400	25,55978	900	21,73812		
2400			1400	27,15136	900	22,96223		
2500			1500	28,78795	1000	24,22773		
2600			1500	30,47861	1000	25,52058		
2700					1000	26,81495		
2800					1100	28,13945		
2900					1100	29,50105		
3000					1200	30,88455		
3100					1200	32,27799		
3200					1200	33,70833		
3300					1300	35,15083		
3400					1300	36,64334		
3500					1300	38,14244		
3600					1400	39,64394		
3700					1500	41,20444		
3800					1500	42,77228		
3900					1500	44,36386		
4000					1600	45,98336		
4100					1600	47,61995		
4200					1700	49,29845		
4300					1700	50,98911		
4400					1800	52,72661		
4500					1900	54,52311		
⋮								
5400							**2300**	**54,70759**

Quarto (último) passo. Basta considerar $X = A = 5400$:

$$h_4(5400) = \min_{900 \le x_4 \le 2400} \{\, h_3(5400 - x_4) + f_4(x_4) \,\}.$$

Os 16 valores estão na Tabela 6 e na Figura 2. O mínimo é $h_4(5400) = 54{,}70759$ kW, para $x_4^\circ = 2300$.

Tabela 6: Último passo da marcha direta ($X = 5400$).

x_4	$5400 - x_4$	$h_3(5400 - x_4)$	$f_4(x_4)$	$h_3 + f_4$
900	4500	54,52311	6,45840	60,98151
1000	4400	52,72661	7,36000	60,08661
1100	4300	50,98911	8,29840	59,28751
1200	4200	49,29845	9,27360	58,57205
1300	4100	47,61995	10,28560	57,90555
1400	4000	45,98336	11,33440	57,31776
1500	3900	44,36386	12,42000	56,78386
1600	3800	42,77228	13,54240	56,31468
1700	3700	41,20444	14,70160	55,90604
1800	3600	39,64394	15,89760	55,54154
1900	3500	38,14244	17,13040	55,27284
2000	3400	36,64334	18,40000	55,04334
2100	3300	35,15083	19,70640	54,85723
2200	3200	33,70833	21,04960	54,75793
2300	3100	32,27799	22,42960	**54,70759**
2400	3000	30,88455	23,84640	54,73095

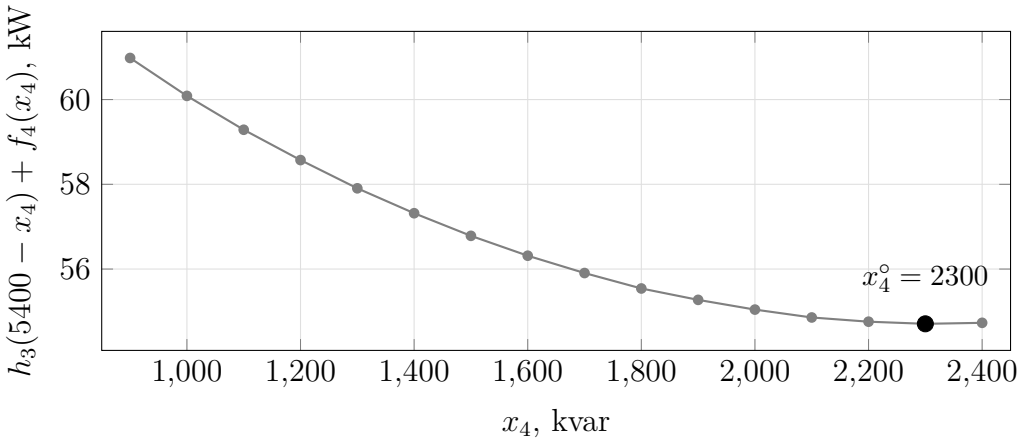


Figura 2: Valores avaliados no último passo da programação dinâmica.

5.4 Marcha inversa

- Do último passo: $x_4^\circ = 2300$.
- $x_1 + x_2 + x_3 = 5400 - 2300 = 3100$. Na Tabela 5, linha $X = 3100$: $x_3^\circ = 1200$, $h_3(3100) = 32{,}27799$.
- $x_1 + x_2 = 3100 - 1200 = 1900$. Linha $X = 1900$: $x_2^\circ = 1100$, $h_2(1900) = 19{,}56999$.
- $x_1 = 1900 - 1100 = 800$. Linha $X = 800$: $x_1^\circ = 800$, $h_1(800) = 8{,}37350$.

A solução pela programação dinâmica com $\Delta = 100$ kvar é

$$x_{\text{PD}}^\circ = (800;\ 1100;\ 1200;\ 2300) \text{ kvar},$$
$$F = 8{,}37350 + 11{,}19650 + 12{,}70800 + 22{,}42960 = 54{,}70759 \text{ kW}.$$

Verificação: $800 + 1100 + 1200 + 2300 = 5400$, e todas as restrições diretas são satisfeitas. Conferência dos valores acumulados: $h_1(800) = 8{,}37350$; $h_2(1900) = 8{,}37350 + 11{,}19650 = 19{,}57000$; $h_3(3100) = 19{,}56999 + 12{,}70800 = 32{,}27799$; $h_4(5400) = 32{,}27799 + 22{,}42960 = 54{,}70759$ (diferenças na última casa são de arredondamento).

5.5 Influência do passo de discretização

A programação dinâmica encontra o mínimo global *exato na grade* de passo Δ; a diferença para a solução contínua vem apenas da discretização. Com $\Delta = 100$, o erro é de 0,00869 kW (0,016%), e as coordenadas diferem até 35 kvar da solução exata, porque o ótimo contínuo (por exemplo, $x_1^\circ = 764{,}73$) não está sobre a grade. Para avaliar esse efeito, o cálculo foi repetido com passos menores (Tabela 7). O número de somas $h_{k-1}(X - x_k) + f_k(x_k)$ calculadas cresce aproximadamente com $1/\Delta^2$, porque tanto o número de valores de X quanto o número de valores de x_k crescem com $1/\Delta$.

Tabela 7: Programação dinâmica com diferentes passos de discretização.

Δ (kvar)	Solução $(x_1; x_2; x_3; x_4)$	Somas calculadas	F (kW)	Erro (kW)	Maior desvio (kvar)
100	(800; 1100; 1200; 2300)	760	54,70759	0,00869	35,27
50	(750; 1100; 1200; 2350)	2834	54,70228	0,00339	23,84
25	(750; 1125; 1200; 2325)	10936	54,70037	0,00148	14,73
20	(760; 1120; 1200; 2320)	16964	54,69931	0,00041	8,43
10	(760; 1120; 1190; 2330)	66874	54,69906	0,00017	4,73
5	(765; 1120; 1190; 2325)	265544	54,69893	0,00003	2,46
Lagrange	(764,73; 1117,54; 1191,57; 2326,16)	–	54,69890	0	0

É interessante notar que, com $\Delta = 100$, a programação dinâmica chega ao mesmo ponto $(800; 1100; 1200; 2300)$ em que a descida coordenada do trabalho anterior parou com passo $a = 100$, e, com $\Delta = 25$, ao mesmo ponto final $(750; 1125; 1200; 2325)$ obtido com passo $a = 25$. Como a programação dinâmica garante o mínimo global na grade, isso confirma que a descida coordenada havia encontrado o melhor ponto possível para cada comprimento de passo.

6 Comparação dos resultados

Tabela 8: Distribuição da carga reativa (kvar) e perdas por máquina (kW).

	Ponto inicial		Lagrange (ref.)		Gradiente cond.		Prog. dinâmica	
Máquina	Q_i	ΔP_i	Q_i	ΔP_i	Q_i	ΔP_i	Q_i	ΔP_i
1	1000	11,4576	764,73	7,8707	767,49	7,9096	800	8,3735
2	1000	9,8349	1117,54	11,4423	1122,88	11,5177	1100	11,1965
3	1000	10,0000	1191,57	12,5891	1198,33	12,6843	1200	12,7080
4	2400	23,8464	2326,16	22,7967	2311,30	22,5880	2300	22,4296
Total	5400	55,1389	5400,00	54,6989	5400,00	54,6996	5400	54,7076

Os dois métodos levam praticamente ao mesmo ponto (Tabela 8 e Figura 3), ambos muito próximos da solução exata de referência. O gradiente condicional, com o critério de parada adotado, ficou a 0,00068 kW do mínimo; a programação dinâmica com $\Delta = 100$ kvar, a 0,00869 kW. Em relação ao ponto inicial, as duas soluções reduzem as perdas em cerca de 0,43–0,44 kW (0,8%), retirando carga da máquina 1, cujo incremento de perdas é o maior, e transferindo-a para as máquinas 2 e 3.

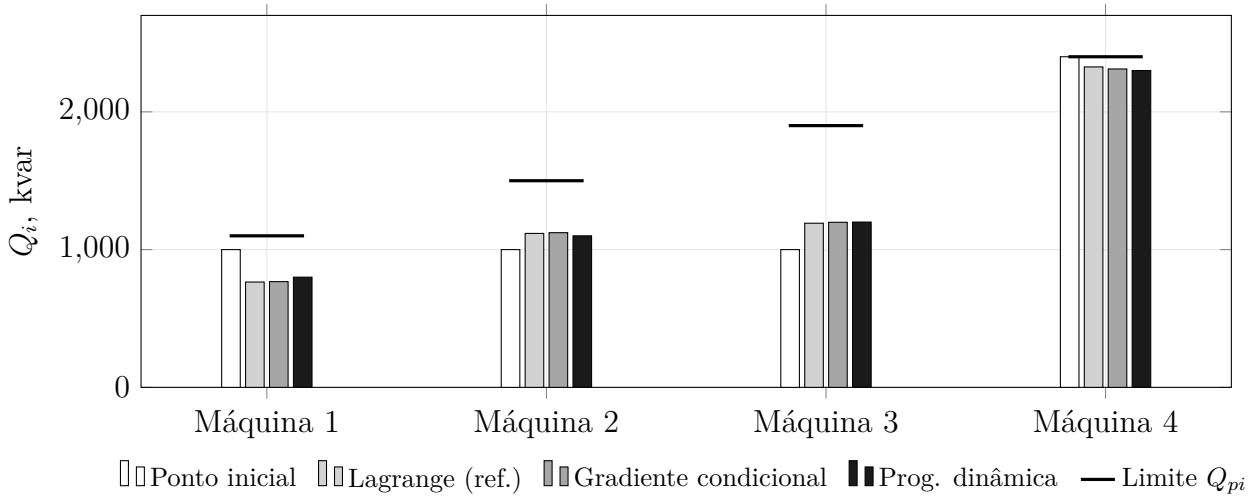


Figura 3: Carga reativa de cada máquina no ponto inicial e nas soluções, com os limites superiores Q_{pi}.

7 Resultado

- **Gradiente condicional** ($x^{(0)} = (1000; 1000; 1000; 2400)$, passo otimizado, $\delta = 10^{-4}$ kW, 4 iterações):

$$x = (767{,}49;\ 1122{,}88;\ 1198{,}33;\ 2311{,}30) \text{ kvar}, \qquad \Delta P = 54{,}69957 \text{ kW}.$$

- **Programação dinâmica** ($\Delta = 100$ kvar):

$$x = (800;\ 1100;\ 1200;\ 2300) \text{ kvar}, \qquad \Delta P = 54{,}70759 \text{ kW}.$$

Ambos os resultados satisfazem o balanço $\sum Q_i = 5400$ kvar e todas as restrições diretas, e concordam com a solução exata $x^\circ = (764{,}73;\ 1117{,}54;\ 1191{,}57;\ 2326{,}16)$, $\Delta P_{\min} = 54{,}6989$ kW. No ótimo nenhuma restrição direta está ativa.

8 Comparativo entre os métodos

Os dois métodos resolvem o mesmo problema de alocação por caminhos muito diferentes. O gradiente condicional é um método numérico de primeira ordem: usa as derivadas de F e transforma o problema não linear em uma sequência de problemas de programação linear. A programação dinâmica é um método de busca organizada: decompõe o problema em passos de uma só variável, usando o princípio de otimalidade de Bellman, e não usa derivadas. A Tabela 9 resume as diferenças observadas.

Tabela 9: Comparativo entre os métodos aplicados ao exercício.

Critério	Gradiente condicional	Programação dinâmica
Natureza	Numérico, de primeira ordem (iterativo)	Busca organizada em passos (recursividade de Bellman)
Informação usada	Gradiente de F e solução de um problema linear por iteração	Somente valores de $f_i(x_i)$; não exige derivadas
Exigências sobre o problema	F diferenciável; Ω convexo e definido por restrições lineares	F separável (aditiva) e restrição de recurso $\sum x_i = A$
Restrições diretas e de balanço	Observadas automaticamente: os pontos ficam sempre no segmento entre dois pontos de Ω	Observadas na construção das tabelas (faixas de X e de x_k)
Parâmetros a escolher	Ponto inicial e critério de parada δ	Passo de discretização Δ
Esforço neste exercício	4 iterações (4 gradientes, 4 problemas lineares, 4 otimizações de passo)	760 somas $h_{k-1} + f_k$ em 4 passos
Resultado	54,69957 kW (erro 0,00068 kW)	54,70759 kW (erro 0,00869 kW)
Garantia de ótimo global	Sim, pela convexidade de F; sem convexidade, só mínimo local	Sim, sobre a grade, mesmo sem convexidade
Principal limitação	Convergência lenta (ziguezague) quando o ótimo não está em um vértice	Precisão limitada por Δ; esforço cresce com $1/\Delta^2$ e muito com o número de recursos

8.1 Exatidão e esforço computacional

O gradiente condicional chegou mais perto do ótimo com muito pouco cálculo: a primeira iteração já reduziu quase toda a perda possível. Seu ponto fraco aparece depois: para ir de um erro de 10^{-3} para 10^{-4} kW foram necessárias cerca de 100 iterações (Tabela 4). Isso acontece porque a direção é sempre apontada para um vértice de Ω, enquanto o ótimo está no interior das faixas. Na programação dinâmica a precisão é controlada pelo passo Δ, e não há iteração: o resultado é obtido em uma única marcha direta e uma marcha inversa. Para atingir um erro comparável ao do gradiente condicional ($\approx$ 0,0004 kW) é preciso $\Delta = 20$ kvar e cerca de 17 000 somas (Tabela 7).

8.2 Tratamento das restrições

Neste ponto os dois métodos se comportam bem, ao contrário do método de Lagrange do trabalho anterior, que não considera restrições diretas. No gradiente condicional, as restrições entram no problema linear auxiliar e, como Ω é convexo, todo passo com $0 \leq a_p \leq 1$ produz um ponto permissível; não é preciso projeção nem relaxamento. Na programação dinâmica, as restrições diretas apenas limitam os valores de X e de x_k considerados em cada passo, o que até reduz o número de cálculos (por exemplo, no último passo só foram necessários os valores $x_4 \geq 900$).

8.3 Aplicabilidade e limitações

O gradiente condicional exige derivadas e restrições que permitam resolver o problema linear auxiliar; é adequado para problemas de qualquer estrutura (não precisa de separabilidade) e para muitas variáveis, pois o problema linear é simples. Sem convexidade, porém, pode parar em um mínimo local. A programação dinâmica não exige derivadas, continuidade nem convexidade das f_i, que podem até ser dadas por tabelas, e garante o mínimo global na grade. Em compensação, exige que a função objetivo seja separável e sofre a "maldição da dimensionalidade": com dois ou mais recursos (por exemplo, $\sum x_i = A$ e $\sum y_i = B$), as funções h_k passam a depender de várias variáveis e o esforço cresce muito.

8.4 Conclusão do comparativo

Para este problema, que é convexo, separável e com um único recurso, os dois métodos funcionaram bem e chegaram a resultados que diferem do ótimo exato em menos de 0,02%. O gradiente condicional foi o mais eficiente para obter um bom resultado rapidamente, mas a sua convergência final é lenta; a programação dinâmica foi a mais robusta, pois o resultado não depende de ponto inicial nem de convexidade e é ótimo sobre a grade, com precisão que pode ser ajustada reduzindo Δ ao custo de mais cálculos. Na prática, os dois podem ser combinados: a programação dinâmica com passo grosso localiza a região do ótimo, e um método de gradiente refina a solução.